

3016. 输入单词需要的最少按键次数 II

难度: Medium

给你一个字符串 `word`，由小写英文字母组成。

电话键盘上的按键与 **不同** 小写英文字母集合相映射，可以通过按压按键来组成单词。例如，按键 2 对应 `["a","b","c"]`，我们需要按一次键来输入 `"a"`，按两次键来输入 `"b"`，按三次键来输入 `"c"`。

现在允许你将编号为 2 到 9 的按键重新映射到 **不同** 字母集合。每个按键可以映射到 **任意数量** 的字母，但每个字母 **必须恰好** 映射到 **一个** 按键上。你需要找到输入字符串 `word` 所需的 **最少** 按键次数。

返回重新映射按键后输入 `word` 所需的 **最少** 按键次数。

下面给出了一种电话键盘上字母到按键的映射作为示例。注意 1，*，# 和 0 **不** 对应任何字母。



示例 1:



输入：word = "abcde"

输出：5

解释：图片中给出的重新映射方案的输入成本最小。

"a" -> 在按键 2 上按一次

"b" -> 在按键 3 上按一次

"c" -> 在按键 4 上按一次

"d" -> 在按键 5 上按一次

"e" -> 在按键 6 上按一次

总成本为 $1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 5$ 。

可以证明不存在其他成本更低的映射方案。

示例 2：



输入：word = "xyzxyzxyzxyz"

输出：12

解释：图片中给出的重新映射方案的输入成本最小。

"x" -> 在按键 2 上按一次

"y" -> 在按键 3 上按一次

"z" -> 在按键 4 上按一次

总成本为 $1 * 4 + 1 * 4 + 1 * 4 = 12$ 。

可以证明不存在其他成本更低的映射方案。

注意按键 9 没有映射到任何字母：不必让每个按键都存在与之映射的字母，但是每个字母都必须映射到按钮

示例 3：



输入：word = "aabbccddeeffgghhiiiiii"

输出：24

解释：图片中给出的重新映射方案的输入成本最小。

"a" -> 在按键 2 上按一次

"b" -> 在按键 3 上按一次

"c" -> 在按键 4 上按一次

"d" -> 在按键 5 上按一次

"e" -> 在按键 6 上按一次

"f" -> 在按键 7 上按一次

"g" -> 在按键 8 上按一次

"h" -> 在按键 9 上按两次

"i" -> 在按键 9 上按一次

总成本为 $1 * 2 + 1 * 2 + 1 * 2 + 1 * 2 + 1 * 2 + 1 * 2 + 1 * 2 + 2 * 2 + 6 * 1 =$

可以证明不存在其他成本更低的映射方案。

提示：

- $1 \leq \text{word.length} \leq 10^5$
- word 仅由小写英文字母组成。